DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 4

Calcul matriciel et polynômes

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Calcul matriciel — 6 points

Les questions sont indépendantes.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 - 5A$. En déduire que A est inversible et donner A^{-1}.
2. Soient $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = I_3 + N$. Calculer N^2 et N^3, puis B^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Résoudre, suivant la valeur du réel m, le système $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ x + 3y + 5z = m \end{cases}$
4. Soient A et B deux matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que AB est symétrique si et seulement si $AB = BA$.

Exercice 2 Polynômes et fractions rationnelles — 5 points

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $(X-1)(X-2)$.
2. Factoriser $X^4 + 1$ en produit de polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.
3. Soit $P = X^4 - 2X^3 + 2X - 1$. Déterminer la multiplicité de la racine 1, puis factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.
4. Décomposer en éléments simples $F = \dfrac{1}{X(X+1)(X+2)}$. En déduire, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la valeur de $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

Problème Polynômes de Tchebychev — 9 points

On définit la suite de polynômes $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ par $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+2} = 2X\,T_{n+1} - T_n$.

Partie A — Premières propriétés

1. Calculer T_2 et T_3.
2. Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, T_n est de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1}.
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$.

Partie B — Racines

Dans cette partie, $n \geqslant 1$.

4. Déterminer n racines distinctes de T_n dans $]-1,1[$. En déduire la factorisation de T_n dans $\mathbb{R}[X]$.
5. En calculant $T_n(0)$ de deux façons, montrer que $\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1} \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\cos\frac{n\pi}{2}$.

Partie C — Deux propriétés remarquables

6. Montrer que $|T_n(x)| \leqslant 1$ pour tout $x \in [-1,1]$, et déterminer les points de $[-1,1]$ où $|T_n(x)| = 1$.
7. ★ Montrer que T_n vérifie $(1-X^2)\,T_n'' - X\,T_n' + n^2\,T_n = 0$.

FIN DU SUJET